

Funciones de Varias Variables

Dominio y curvas de nivel, límites por definición ε - δ , continuidad e inexistencia de límites

Cálculo en varias variables

15 de agosto de 2026

Cómo usar este apunte. Cada uno de los tres temas comienza con las **definiciones** y **observaciones** que hay que dominar, sigue con los **métodos** de resolución y termina con **tres ejercicios** que el profesor desarrollará en clase. Las cajas de color indican: **azul** = definición/propiedad, **naranja** = observación clave, **verde** = método o receta de trabajo.

Índice

1	Dominio, curvas de nivel y recorrido	1
1.1	Definiciones que hay que dominar	1
2	Existencia de límite y continuidad por ε-δ	3
2.1	Definiciones que hay que dominar	3
3	Inexistencia de límites: trayectorias, polares y acotamiento	6
3.1	Definiciones y propiedades que hay que dominar	6

1. Dominio, curvas de nivel y recorrido

1.1 Definiciones que hay que dominar

Función de dos variables

Una **función real de dos variables** es una regla f que a cada par ordenado (x, y) de un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^2$ le asigna un único número real $z = f(x, y)$. Escribimos

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \longmapsto z = f(x, y).$$

El par (x, y) es la *variable independiente* y z la *variable dependiente*.

Función de tres variables

Análogamente, $f : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \mapsto w = f(x, y, z)$, asigna a cada terna un único real w . En general una función de n variables es $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Dominio de una función de dos variables

El **dominio** de f es el mayor subconjunto de $\mathbb{R}^2$ para el cual la regla $f(x, y)$ tiene sentido y

produce un número real:

$$\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) \in \mathbb{R}\}.$$

Es un subconjunto del *plano XY*.

Recorrido (rango) de una función de dos variables

El **recorrido** o **rango** de f es el conjunto de todos los valores que efectivamente toma:

$$\text{Rec}(f) = \{z \in \mathbb{R} : \exists (x, y) \in \text{Dom}(f) \text{ tal que } z = f(x, y)\} \subseteq \mathbb{R}.$$

Curvas de nivel

Dada $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y una constante $k \in \mathbb{R}$, la **curva de nivel** de valor k es

$$C_k = \{(x, y) \in D : f(x, y) = k\}.$$

Es la proyección sobre el plano XY de la intersección de la gráfica $z = f(x, y)$ con el plano horizontal $z = k$. En tres variables, el análogo $f(x, y, z) = k$ se llama *superficie de nivel*.

Reglas prácticas para hallar dominios

Las restricciones más frecuentes al armar $\text{Dom}(f)$ provienen de:

- **Denominadores:** exigir denominador $\neq 0$.
- **Raíces de índice par:** el radicando debe ser ≥ 0 .
- **Logaritmos:** el argumento debe ser > 0 (estrictamente).
- **Arcoseno / arcocoseno:** el argumento debe estar en $[-1, 1]$.
- **Tangente, secante, etc.:** excluir los puntos donde no están definidas.

El dominio es la *intersección* de todas las condiciones. Conviene graficar la región resultante y decidir si la frontera se incluye (desigualdad $\leq, \geq$) o se excluye (desigualdad estricta $<, >$).

Cómo pensar el recorrido y las curvas de nivel

Para el **recorrido**, se despeja o se acota la expresión: preguntarse “¿qué valores de z dejan al sistema $f(x, y) = z$ con solución en el dominio?”. Para las **curvas de nivel**, dar varios valores de k y reconocer la familia de curvas (rectas, circunferencias, parábolas, hipérbolas...). Curvas de nivel muy juntas indican que la función crece o decrece rápido; muy separadas, que varía lentamente.

Cómo determinar el recorrido

Por definición, $\text{Rec}(f) = \{z \in \mathbb{R} : \exists (x, y) \in \text{Dom}(f), f(x, y) = z\}$. La pregunta operativa es siempre: ¿para qué valores de z la ecuación $f(x, y) = z$ tiene al menos una solución en el dominio? Vías prácticas:

1. **Acotación.** Partir de lo que ya se sabe acotado y construir: $x^2 \geq 0$, $\sqrt{\cdot} \geq 0$, $\sin, \cos \in$

$[-1, 1]$, $e^{(\cdot)} > 0$. Ej.: en $x^2 + y^2$ se tiene ≥ 0 sin cota superior, luego $\text{Rec} = [0, +\infty)$.

2. **Despejar z .** Escribir $f(x, y) = z$ y hallar para qué z queda un (x, y) válido; las condiciones que aparezcan (radicando ≥ 0 , denominador $\neq 0$, etc.) delimitan el recorrido.

3. **Composición.** Si $f = g \circ h$, hallar primero el recorrido de la parte interna h y aplicarle g . Ej.: $e^{-(x^2+y^2)}$: lo interno $-(x^2 + y^2) \in (-\infty, 0]$, y al aplicar $e^{(\cdot)}$ da $(0, 1]$.

Idea clave: $z = k$ pertenece a $\text{Rec}(f)$ si y solo si la curva de nivel C_k es no vacía. Recorrer los k con curva de nivel no vacía es, literalmente, hallar el recorrido. *Ojo:* el dominio manda; se buscan los valores que f alcanza en su dominio, no en todo $\mathbb{R}^2$.

Ejemplo 1.1 (Recorrido de $f(x, y) = \frac{1}{1 + x^2 + y^2}$). El dominio es todo $\mathbb{R}^2$ (el denominador $1 + x^2 + y^2 \geq 1 > 0$ nunca se anula). Llamando $u = x^2 + y^2$, se tiene $u \in [0, +\infty)$ y $f = \frac{1}{1 + u}$.

Por acotación: cuando $u = 0$ (en el origen) vale el máximo $f = 1$; cuando $u \rightarrow +\infty$, $f \rightarrow 0^+$ sin alcanzarlo. Como f decrece de forma continua con u , toma todos los valores intermedios.

Comprobación despejando z :

$$z = \frac{1}{1 + x^2 + y^2} \implies x^2 + y^2 = \frac{1}{z} - 1,$$

que tiene solución si y solo si $\frac{1}{z} - 1 \geq 0$ con $z > 0$, es decir $0 < z \leq 1$. Por lo tanto

$$\boxed{\text{Rec}(f) = (0, 1]}.$$

Ejercicios para clase

1) Determine y grafique el dominio de

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}{x - y},$$

indique si la frontera se incluye o no, y describa el recorrido.

2) Para $g(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 4) + \sqrt{16 - x^2 - y^2}$, halle $\text{Dom}(g)$ como intersección de condiciones, grafique la región (un anillo) y determine su recorrido.

3) Dada $h(x, y) = x^2 - y^2$, dibuje las curvas de nivel para $k = -2, -1, 0, 1, 2$, identifique la familia de curvas obtenida y explique qué superficie describe la gráfica de h .

2. Existencia de límite y continuidad por ε - δ

2.1 Definiciones que hay que dominar

Límite por definición ε - δ

Sea $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Se dice que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$$

cuando

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) \left(\underbrace{0 < \|(x,y) - (a,b)\| < \delta}_{\text{entorno con agujero}} \implies |f(x,y) - L| < \varepsilon \right),$$

donde $\|(x,y) - (a,b)\| = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$.

El “entorno con agujero”

La condición $0 < \|(x,y) - (a,b)\|$ excluye el propio punto (a,b) : el límite describe el comportamiento de f *alrededor* de (a,b) , no en él. Por eso f puede no estar definida en (a,b) y aun así tener límite. Esta es justamente la diferencia con la continuidad, donde se admite el punto (allí la desigualdad es $\|(x,y) - (a,b)\| < \delta$, sin el $0 <$).

Continuidad en un punto (ε - δ)

Sea $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Se dice que f es **continua** en $(x,y) = (a,b)$ cuando

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) \left(\|(x,y) - (a,b)\| < \delta \implies |f(x,y) - f(a,b)| < \varepsilon \right).$$

f es continua en Ω (o en una región) si lo es en cada punto de ella.

Diferencia con la definición de límite

La continuidad es la definición ε - δ de límite pero con $L = f(a,b)$ y *admitiendo* el propio punto: aquí se escribe $\|(x,y) - (a,b)\| < \delta$ (no $0 < \|\cdot\| < \delta$), porque en $(x,y) = (a,b)$ la implicación se cumple trivialmente ($|f(a,b) - f(a,b)| = 0 < \varepsilon$). Esta única condición equivale a pedir las tres a la vez: (i) $f(a,b)$ está definida, (ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ existe y (iii) dicho límite vale $f(a,b)$.

Interpretación de ε y δ

ε mide cuán cerca de L queremos que quede f ; δ es el radio del disco (sin el centro) alrededor de (a,b) que garantiza esa cercanía. **La clave es hallar δ en función de ε :** casi siempre δ dependerá de ε . A diferencia de una variable, aquí el punto puede acercarse por *infinitas* trayectorias, por lo que la definición ε - δ (que las cubre todas a la vez) es la herramienta rigurosa para *probar* que el límite existe.

Receta para probar $\lim f = L$ con ε - δ

1. Partir de $|f(x,y) - L|$ y **acotarla** por una expresión que dependa de $\|(x,y) - (a,b)\|$.
2. Usar desigualdades estándar: $|x-a| \leq \|(x,y) - (a,b)\|$, $|y-b| \leq \|(x,y) - (a,b)\|$, la triangular $|u+v| \leq |u| + |v|$ y, si aparece, $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$.
3. Llegar a $|f(x,y) - L| \leq \varphi(\delta)$ y elegir δ para que $\varphi(\delta) \leq \varepsilon$ (por ejemplo $\delta = \varepsilon$, $\delta = \sqrt{\varepsilon}$, o

$$\delta = \min\{1, \varepsilon/M\}.$$

4. Redactar la prueba en el orden lógico: “dado $\varepsilon > 0$, tomo $\delta = \dots$; si $0 < \|\cdot\| < \delta$ entonces $|f - L| < \varepsilon$ ”.

Cómo probar (o no) la continuidad y cómo “arreglarla”

Para **probar continuidad** en (a, b) se verifican las tres condiciones de la definición. Si f está dada por una fórmula elemental, suele bastar con evaluar y usar que sumas, productos y composiciones de funciones continuas son continuas.

Si f presenta una **indeterminación** en (a, b) (típicamente $0/0$) pero el límite L existe, se puede definir la **extensión continua** (o redefinición) mediante una función a trozos:

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \neq (a, b), \\ L, & (x, y) = (a, b). \end{cases}$$

Así $\tilde{f}$ es continua en (a, b) (discontinuidad *evitable*). Si el límite **no** existe, la discontinuidad es *esencial* y *no* puede repararse redefiniendo el valor en el punto.

El valor que “arregla” la función es el límite

Para hacer continua a f en (a, b) hay que asignarle exactamente $f(a, b) := L$, con $L = \lim f$. Por eso, antes de redefinir, es obligatorio **demostrar que el límite existe** (por ε - δ , acotamiento o cambio a polares); de lo contrario la reparación no es posible.

Ejercicios para clase

- 1) Usando la definición ε - δ , demuestre que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$

(Sugerencia: acote $|x^2 y / (x^2 + y^2)| \leq |y| \leq \|(x, y)\|$.)

- 2) Estudie la continuidad en $(0, 0)$ de

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ c, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

y halle el valor de c que la vuelve continua, justificando con el límite.

- 3) Pruebe por ε - δ que $g(x, y) = 3x - 2y$ es continua en el punto $(1, 2)$; es decir, que $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} g(x, y) = g(1, 2) = -1$.

3. Inexistencia de límites: trayectorias, polares y acotamiento

3.1 Definiciones y propiedades que hay que dominar

Función acotada

f está **acotada** en un conjunto A si existe $M > 0$ tal que $|f(x, y)| \leq M$ para todo $(x, y) \in A$. En caso contrario, se dice **no acotada**.

Unicidad del límite y límites por trayectorias

Si el límite existe, es **único**: su valor no puede depender de la manera de acercarse a (a, b) . Por lo tanto, si al aproximarse por dos trayectorias distintas se obtienen valores diferentes, el límite **no existe**.

¿Por qué importa el acotamiento?

Un producto “acotado $\times$ infinitésimo” tiende a 0: si $|f(x, y)| \leq M$ y $g(x, y) \rightarrow 0$, entonces $f(x, y)g(x, y) \rightarrow 0$. Este *teorema del acotamiento* (o del “sándwich”) es la vía más rápida para **probar** que un límite vale 0.

Recíprocamente, si f **no está acotada** cerca del punto (por ejemplo, crece sin cota sobre alguna trayectoria), eso suele delatar que el **límite no existe** o es infinito. Por eso, antes de conjeturar un valor, conviene *verificar si la función está acotada* en un entorno del punto.

Método de las trayectorias (para negar la existencia)

1. Acercarse a (a, b) por **rectas** $y = b + m(x - a)$ y calcular el límite en función de m . Si depende de m , el límite no existe.
2. Si todas las rectas dan lo mismo, probar **parábolas** u otras curvas, típicamente $y = kx^2$ (o $x = ky^2$).
3. Basta **una** pareja de trayectorias con límites distintos para concluir que el límite no existe. *Cuidado*: que muchas trayectorias coincidan **no demuestra** existencia.

Coordenadas polares (probar existencia o negarla)

En $(0, 0)$ se usa $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, con $r \geq 0$, de modo que $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ equivale a $r \rightarrow 0^+$.

- **Existencia**: si se logra $|f - L| \leq G(r)$ con $G(r) \rightarrow 0$ **independiente de θ** , entonces el límite existe y vale L .
- **Inexistencia**: si tras simplificar el resultado **depende de θ** (no se va con r), el límite no existe.

Para un centro $(a, b) \neq (0, 0)$ se traslada primero: $x = a + r \cos \theta$, $y = b + r \sin \theta$.

Errores frecuentes

- Concluir que el límite *existe* solo porque varias rectas dan lo mismo: hay funciones cuyo límite es igual por toda recta pero distinto por una parábola.

- En polares, olvidar que la cota $G(r)$ debe ser **uniforme en θ** ; si θ sobrevive en la cota, no hay conclusión de existencia.
- Confundir “límite = ∞ ” con “límite existe”: si f no está acotada, el límite *finito* no existe.

Ejercicios para clase

1) Demuestre que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

no existe, usando las trayectorias $y = 0$ y $y = x$ (y confirme con la recta genérica $y = mx$).

2) Analice

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2},$$

mostrando que por toda recta $y = mx$ el límite es 0 pero por la parábola $y = x^2$ es distinto; concluya que no existe.

3) Usando **coordenadas polares**, decida en cada caso si el límite en $(0,0)$ existe:

$$(a) \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, \quad (b) \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

Justifique cuál da una cota uniforme en θ y cuál depende de θ .

Los ejercicios serán desarrollados y comentados por el profesor en clase.